



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Laboratorio 1

Programación Orientada Objetos 2023-1

Integrantes:

En este laboratorio se evalúan los contenidos sobre: Los pilares de la programación de Abstracción y Encapsulamiento.

Problema

Diseñe un diagrama de clases y realice su implementación en un lenguaje de programación para el siguiente enunciado:

Hotel Las Cascadas

El Hotel Las Cascadas es un espacio de descanso, relajación y comodidad, con instalaciones basadas en la naturaleza del entorno, pero con toda el lujo y privacidad de un establecimiento de cinco estrellas.

Técnicamente, el hotel cuenta con 10 habitaciones tipo estudio **ejecutivas individuales** y otras 10 habitaciones tipo estudio **ejecutivas dobles**. Además, cuenta con 10 habitaciones **familiares** con dos habitaciones interiores (una con cama matrimonial y otra con camarotes dobles) y una sala de estar con balcón. Finalmente, se cuentan con dos **penthouses** de lujo con terrazas al aire libre, habitación principal y habitación de invitados; estos Penthouses son llamados Volcanes (con orientación NE, vista panorámica hacia los volcanes) y Pacífico (con orientación SO, vista hacia la bahía de Puerto Montt y alrededores, con magníficas puestas de sol). Los precios y capacidades de estas habitaciones son los siguientes:

Habitación	Precio por Noche	Capacidad Máxima (personas)
Ejecutiva Individual	\$30.000.-	2 (1 recomendado)
Ejecutiva Doble	\$60.000.-	4 (2 recomendados)
Familiar	\$120.000.-	8 (6 recomendados)
PentHouse	\$500.000.-	2 (con invitados temporales indefinidos)

Los clientes pueden solicitar la reserva de las habitaciones que desee disponible desde la plataforma web del Hotel, por los días que desee con fecha de inicio y término. Los datos de todos

los pasajeros (rut, nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, tarjeta de crédito) son almacenados para motivos de análisis

Los clientes hacen efectiva la reserva una vez llegan al hotel, se validan los datos y se otorgan los servicios asociados a los pasajeros de las habitaciones correspondientes a la reserva a través de unas pulseras digitales.

Al finalizar la estadía, los pasajeros entregan las pulseras digitales, se calcula el monto final de la estadía, considerando, el precio de las habitaciones por noche.

Se pide:

1. Diseñe un Diagrama de Clases del problema (30 pts)
2. Desarrolle un solución funcional incorporando (30 pts):
 - Describa cada clase del problema
 - Permita que se puedan crear nuevos usuarios
 - Permita que un usuario pueda realizar una reserva
 - Permita que un usuario ejecute una reserva, cree una estadía en el hotel, y termine con el pago de la estadía.
 - Cree un pequeño menú con las opciones anteriores.

OBS: Indique todas las suposiciones que asuma en el diseño del diagrama de clases

Evaluación:

- El desarrollo de este laboratorio es **GRUPAL** con 3 o 4 integrantes.
- Cada grupo debe entregar su respuesta en la plataforma UlagosVirtual. Solamente un integrante debe enviar la respuesta.
- La copia será sancionada para todos los involucrados.